MÉMOIRE / ACTUARIAT / NOVEMBRE 2026

Quantification du SCR lié à la non-conformité au règlement DORA

Une cascade dirigée entre les cinq piliers.

Kélian Kaddouri

Mastère Spécialisé
Actuariat, ENSAE Paris.

Encadrement Hugo Rapior · Nexialog Consulting
Suivi académique Caroline Hillairet · ENSAE Paris

Le fil de l'exposé

Contexte
Données
Modèle
Identifiabilité
Résultats
Échelle d'entité
Bilan

Combien coûte en capital le non-respect du règlement DORA ?

Modéliser les pertes, préciser ce que les données identifient, puis mesurer les conséquences pour la décision.

AJOUT ce que ce travail apporte

ÉTABLI ce qu'il reprend de l'existant

Dans quel cadre ce travail a-t-il été mené ?

Stage de fin d'études chez Nexialog Consulting, de juin à fin novembre 2026

Le cabinet

Nexialog Consulting, conseil en risques pour le secteur financier.

Maître de stage : Hugo Rapior, responsable R&D en actuariat.

La mission

Quantifier le besoin de capital associé à la non-conformité au règlement DORA.

Livrable : un modèle et ce rapport.

Un second livrable

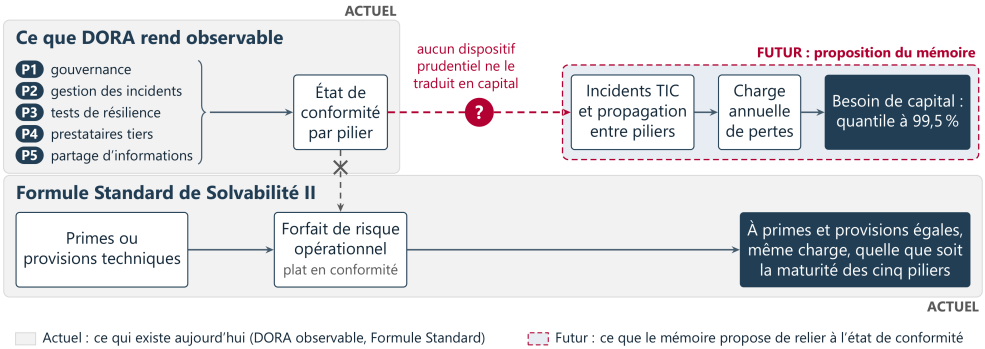
L'analyse actuarielle de l'édition 2026 d'une étude du marché français de la cyberassurance, co-écrite et publiée par le cabinet.

Une base sous licence, des entités anonymisées et une calibration gelée à mi-parcours ont encadré le travail.

L'étude porte sur les pertes liées au **risque opérationnel informatique**, en excluant les pénalités réglementaires et les effets des contrats de cyberassurance.

Pourquoi DORA appelle-t-il un besoin de capital ?

Règlement (UE) 2022/2554, applicable depuis le 17 janvier 2025



Que coûte en capital un défaut de conformité, quel que soit l'état actuel d'une entité ?

Pourquoi retenir un quantile à 99,5 % ?

ÉTABLI Un repère annuel pour comparer les scénarios de conformité

$$B = \mathrm{VaR}_{99,5\%}(L), \qquad L = \sum_{n=1}^{N} X_n.$$

La perte annuelle L additionne les pertes X_n des N incidents survenus dans l'année.

Que représente B ?

La VaR est un quantile : B est le montant qui couvre les pertes de 99,5 % des années du modèle.

Il reste 0,5 % d'années où les pertes dépassent ce montant. Ce n'est pas une perte maximale.

Pourquoi 99,5 % ?

On retient le même horizon annuel et le même niveau de confiance que Solvabilité II.

Ce montant sert à l'évaluation interne des risques. Il ne représente pas le capital réglementaire complet de l'entité.

Ce repère ne garantit pas la précision du montant estimé.

Et la CVaR / ES ?

La CVaR, aussi appelée Expected Shortfall (ES), est la moyenne des 0,5 % de pires pertes annuelles. C'est une mesure **cohérente**, notamment sous-additive.

OpRisk ajusté : $\hat{\xi} \approx 0{,}595 < 1$, donc ES finie, en complément de la VaR.

PRC non plafonnée : $\hat{\xi} \approx 1{,}033 > 1$, donc ES infinie.

Que propose déjà la littérature, et que lui manque-t-il ?

Travaux existants et propriétés d'une dépendance entre domaines de contrôle

Famille	Travaux	Statique	Contagion dirigée			
		Dépendance des pertes	Direction	Ordre d'atteinte	Cycles de *W*	Propagation
Copules	Böhme et Kataria (2006)	✓ *Copule*				
	Herath et Herath (2011)	✓ *Copule*				
Dynamique	Hillairet et Lopez (2021)		✓ *Réseau d'entités*		✓ *Boucles admises*	✓ *SIR, états*
	Hillairet, Lopez et al. (2022)		✓ *Réseau d'entités*		✓ *Boucles admises*	✓ *SIR, portefeuille*
	Bessy-Roland et al. (2021)		✓ *Types d'attaque*		✓ *Boucles admises*	✓ *Auto-excitation*
	Boumezoued et al. (2023)		✓ *Types d'attaque*		✓ *Boucles admises*	✓ *Excitation ext.*
Ici	**Ce travail (2026)**	✓ *Part S*	✓ *Modélisée*	✓ *Ordonnés*	✓ *Admis dans W*	✓ *Entre piliers*

Nous gardons des copules les marges et le risque extrême, de Hillairet et Lopez les états successifs. **Nous ajoutons** une cascade dirigée entre piliers, dont le sens est modélisé, non identifié, puis borné.

De quelles données disposons-nous, et que permettent-elles ?

La fréquence et la sévérité des pertes extrêmes, pas la direction de la contagion

Source	Effectif retenu	Rôle dans le modèle	Biais et limites
SAS OpRisk Global	41 975 pertes, dont 582 cyber × finance	Sévérité en euros ; fréquence d'entrée du moteur	Sélection : biais vers les grandes entités
Chronologie PRC	15 053 incidents, 2019 à 2025	Fréquence de référence, sans rôle de niveau	Mesure : sévérité dérivée d'un modèle log-log
Hackmageddon	1 041 incidents, premier semestre 2026	Parts par vecteur d'attaque	Déclaration : incidents publics, taxonomie instable

Le niveau de fréquence est lu sur OpRisk, la répartition par vecteur d'attaque sur Hackmageddon. Aucune de ces sources ne dit quel pilier a entraîné l'autre : la direction de la contagion n'y est pas observée.

→ *Comment relier ces pertes à l'état de conformité de chaque pilier ?*

582 pertes / 91 excès

Base étendue décrite dans le rapport, dont douze pertes antérieures à 2000.

570 pertes / 86 excès

Filtre 2000–2026 : échantillon des compléments après dépôt, à la slide 10 et dans les réserves R1 et R2. Seuil commun : 20,03 M€.

1 sinistre

au-delà de 10 M€ sur le marché français en 2025 : la sévérité se calibre sur une base internationale

Comment relier la conformité au capital ?

Quatre canaux ; paramètres de conformité posés (chapitres 4 à 6) ; cadres rouges : ajouts

1 · État de conformité
pour chaque pilier

$$C^\star = \gamma\Theta + \sqrt{1-\gamma^2}\,\varepsilon$$



NC : non conforme
PC : partiellement conforme
C : conforme

$C^\star$: capacité latente
Θ : facteur commun
ε : choc propre
γ : charge du facteur
K : seuils de classement

Comment relier la conformité au capital ?

Quatre canaux ; paramètres de conformité posés (chapitres 4 à 6) ; cadres rouges : ajouts

1 · État de conformité
pour chaque pilier

$C^\star = \gamma\Theta + \sqrt{1-\gamma^2}\,\varepsilon$

NC — PC — C

K_{bas} K_{haut}

NC : non conforme
PC : partiellement conforme
C : conforme

$C^\star$: capacité latente
Θ : facteur commun
ε : choc propre
γ : charge du facteur
K : seuils de classement

2 · Quatre canaux

Fréquence λ moyenne d'incidents/an

Détection p_u probabilité de dépasser u

Propagation g intensité des transmissions

Accumulation prestataire commun (choc commun)

3 · Fréquence (ch. 4)

N : nombre annuel, loi binomiale négative

λ : moyenne ; $\varphi = 9{,}20$

$\varphi = \mathrm{Var}(N)/\mathbb{E}[N]$: dispersion.

4 · Sévérité (ch. 4)

Excès : Pareto généralisée (GPD)

ξ : forme ; σ : échelle des pertes

$Y_k = 0$ avec prob. $1 - p_u$,
sinon $u + \mathrm{GPD}(\xi, \sigma)$; $u = 20{,}03$ M€.

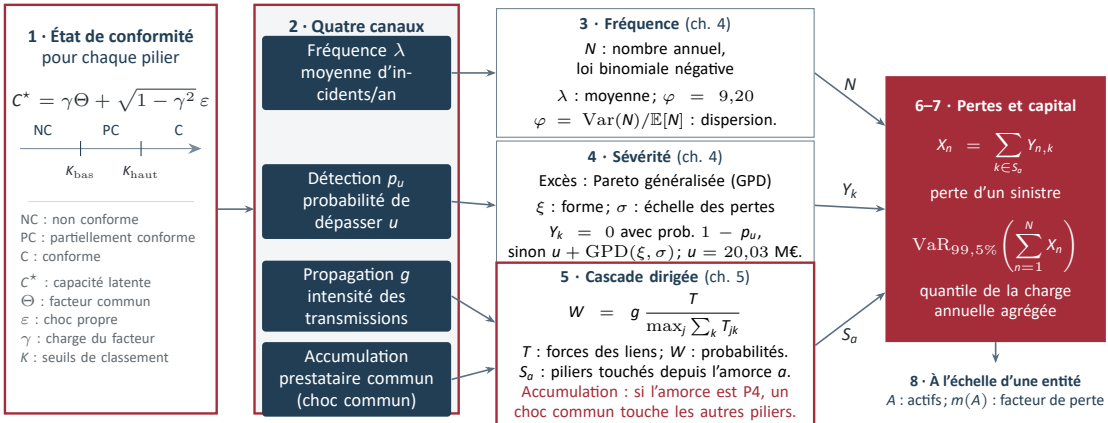
5 · Cascade dirigée (ch. 5)

$$W = g\,\frac{T}{\max_j \sum_k T_{jk}}$$

T : forces des liens ; W : probabilités.
S_a : piliers touchés depuis l'amorce a.
Accumulation : si l'amorce est P4, un choc commun touche les autres piliers.

Comment relier la conformité au capital ?

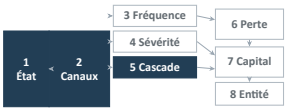
Quatre canaux ; paramètres de conformité posés (chapitres 4 à 6) ; cadres rouges : ajouts



Comment l'état règle-t-il la propagation ?

AJOUT État de conformité ⟶ gain g ⟶ matrice W

Démarche · État et propagation



1 · Construire l'état

$$C^\star = \gamma\Theta + \sqrt{1-\gamma^2}\,\varepsilon$$

Θ : facteur commun ; ε : choc propre, normales centrées réduites indépendantes.

$\gamma = 0{,}68$: charge posée du facteur commun, distincte de la probabilité de choc ω.

$U = \Phi(C^\star)$: score uniforme, Φ loi normale standard.



NC non conforme · PC partiellement conforme · C conforme.

Coupures posées, ancrées sur des enquêtes de conformité.

2 · Associer un gain posé

	NC	PC	C
g	0,90	0,68	0,45

3 · Normaliser la propagation

$$W = g\,\frac{T}{s_{\max}}, \qquad s_{\max} = \max_j \sum_k t_{jk}$$

$T = (t_{jk})$: force posée du lien $j \to k$

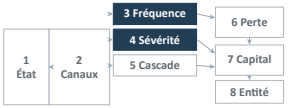
$s_{\max} = 2{,}6$: émission maximale

W_{jk} : probabilité de transmission

Chaque ligne somme à au plus $g < 1$, donc $\rho(W) \le g$.

Comment modéliser les pertes rares ?

Démarche · Fréquence et sévérité



ÉTABLI Deux lois séparées : combien d'incidents par an, combien coûte chacun

1 · Fréquence
combien d'incidents par an ?

N : nombre d'incidents dans l'année.

Poisson : $\mathrm{Var}(N) = \mathbb{E}[N]$.
Binomiale négative : $\mathrm{Var}(N) > \mathbb{E}[N]$.

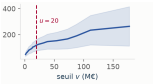
Test du rapport de vraisemblance
14 944 cellules firme-année (2005–2022).
$\mathrm{LR} = 130{,}5, \quad p \approx 10^{-30}$.

Binomiale négative retenue.

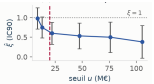
Le test suppose les cellules indépendantes ; il ne calibre pas la dispersion de 9,2 posée dans le moteur.

2 · Sévérité
combien coûte un incident ? Excès au-delà de 20,03 M€ : loi GPD

Vie résiduelle moyenne $e(v)$, M€
linéaire au-delà de u



Stabilité de $\hat{\xi}$ au seuil
intervalle à 90 %



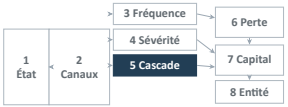
Estimateur	$\hat{\xi}$	IC 95 % de ξ	$\hat{\sigma}$ (M€)	**Quantile 99,5 %** (M€)	IC 95 % du quantile
EMV	0,595	[0,252 ; 0,897]	57,98	**663**	[377 ; 1 152]
PWM	0,505	[0,254 ; 0,622]	61,50	579	[370 ; 804]
Hill	1,402	[1,208 ; 1,605]	—	—	—
Moments	0,863	[0,498 ; 1,092]	—	—	—

Complément après dépôt : 570 pertes, 86 excès, 2000–2026. EMV : maximum de vraisemblance ; PWM : moments pondérés. Quantiles par sinistre, **pas des capitaux annuels**. Quantile robuste à 95 % : 1 037 M€.

Comment un choc gagne-t-il les autres piliers ?

AJOUT Du Vasicek à un facteur à une contagion dirigée entre piliers

Démarche · Propagation du choc



Vasicek à un facteur

le modèle de crédit de départ

$$X_i = \sqrt{\rho}\,Y + \sqrt{1-\rho}\,\varepsilon_i$$

Y : facteur systémique, $\mathcal{N}(0,1)$

ε_i : choc propre, $\mathcal{N}(0,1)$

Défaut si $X_i \geq K_i$

$$K_i = \Phi^{-1}(1 - \mathrm{PD}_i)$$

Extension : un facteur par pilier, et la contagion

$$X_{ij} = \underbrace{\sum_{k \neq j} W_{kj}\, X_{ik}}_{\text{contagion } k \to j} + \sqrt{\rho_{ij}}\, Y_j + \sqrt{1-\rho_{ij}}\,\varepsilon_{ij}$$

Forme réduite sur les cinq piliers :

$$\mathbf{X}_i = (I - W^\top)^{-1} \text{ (systémique + idiosyncratique)}$$

$I - W^\top$ est inversible car $\rho(W) < 1$

($\rho(W) = 0{,}506$ à $g = 0{,}90$)

Seuil d'incident

substitut de $\Phi^{-1}(1 - \mathrm{PD})$, par pilier

Incident sur j si $X_{ij} \geq K_j$

$$K_j = F^{-1}_{\text{latent}}(1 - p_j)$$

p_j : probabilité cible de dépassement du stress du pilier j

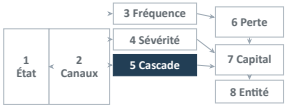
Le cadre individuel serait $K_{ij} = F_{ij}^{-1}(1 - p_{ij})$: F_{ij} est la fonction de répartition continue du stress de l'entité i, pilier j, et p_{ij} sa probabilité cible de dépassement.

Les données ne permettent pas d'identifier ces marges et probabilités individuelles : nous retenons une loi latente de référence commune pour ce cadre de stress.

Calcul du capital : le moteur simule directement fréquence, cascade et sévérité ; il n'utilise pas les seuils K_{ij}.

Peut-on identifier le sens de la propagation ?

Démarche · Direction des liens



AJOUT La donnée voit quand les piliers tombent ensemble, pas qui entraîne qui

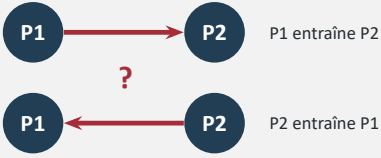
Ce que la donnée montre



touchés **ensemble**

deux lectures →

Ce qu'elle ne dit pas



S : force moyenne du lien vue par la donnée

$$W = S + A$$

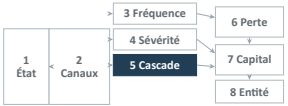
A : sens du lien invisible dans la donnée

On fixe donc S et l'on explore **tous les sens possibles** (slides 13 à 15).

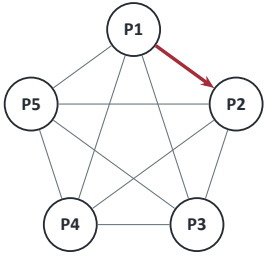
$S = \frac{1}{2}(W + W^\top), A = \frac{1}{2}(W - W^\top)$; équivalence au premier ordre (amorce uniforme, faible intensité).

1 · Quelles directions faut-il envisager ?

Démarche · Matrices candidates



AJOUT Un choix de direction pour chaque paire de piliers



chaque arête : un sens à choisir

Compter.

$$\underbrace{\frac{5 \times 4}{2} = 10}_{\text{paires}} \quad \longrightarrow \quad \underbrace{2^{10} = 1\,024}_{\text{configurations de signes}}$$

Construire. $A_{jk} = \varepsilon_{jk}\, t\, S_{jk}$, avec $\varepsilon_{jk} \in \{-1, +1\}$ et $A_{kj} = -A_{jk}$.
t : amplitude d'asymétrie ; S reste fixé.

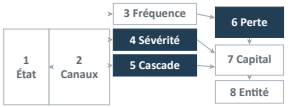
Filtrer. Garder $W = S + A$ tel que

$$0 \leq W_{jk} \leq 1, \qquad \rho(W) < 1.$$

Ces contraintes bornent les matrices explorées, à S posée ; elles ne viennent pas d'un IC statistique. Les configurations diffèrent des $5! = 120$ ordres des piliers.

2 · Que coûte un incident qui se propage ?

Une amorce, des transmissions indépendantes, une sévérité par pilier touché

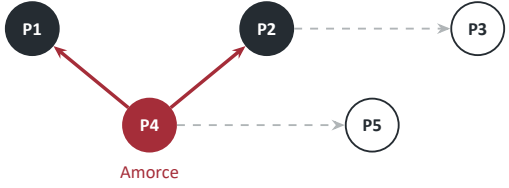


1. Amorce
Pilier tiré selon les poids de fréquence

2. Transmissions
Chaque arête $j \to k$ avec probabilité W_{jk}

3. Ensemble atteint
S_a : piliers touchés, comptés une fois

4. Perte
$X = \sum_{k \in S_a} Y_k$

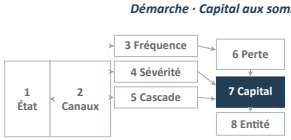


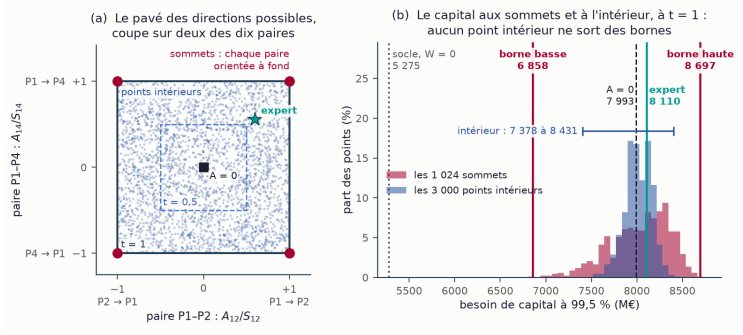
Rouge : transmission réalisée. Pointillés : transmission non réalisée.

Les bornes utilisent la cascade indépendante ; les capitaux par état, la marche auto-évitante. Seule la première reste définie si une ligne de W somme à plus de un. Le changement déplace le besoin du secteur de $-4\,\%$: les deux résultats ne se comparent pas directement.

3 · Que vaut le capital aux 1 024 sommets ?

AJOUT Un capital par matrice candidate ; la plage est lue sur les sommets





(a) coupe du pavé sur deux des dix paires. (b) capital aux sommets (rouge) et aux points intérieurs (bleu).

1 · Simuler une fois
Mêmes 40 000 années pour toutes les matrices : les écarts viennent de W.

2 · Un capital par sommet
$\mathrm{VaR}_{99,5\,\%}(L \mid W)$ pour les 1 024 matrices.

3 · Lire la plage
Minimum et maximum sur les sommets ; aucun des 3 000 points intérieurs n'en sort.

[6 858 ; 8 697] M€, largeur 1 839 M€.

Cascade indépendante, fréquence conforme, $g = 0{,}90$: la plage ne se compare pas directement aux capitaux par état (marche auto-évitante).

Comment mesurer l'effet de la conformité ?

Démarche · Deux états



AJOUT État de conformité, perte annuelle simulée, puis quantile à 99,5 %

État	λ	p_u	g	ω
Conforme	21,56	0,128	0,45	0
Non conforme	53,62	0,181	0,90	0,68

λ : incidents/an ; p_u : dépassement du seuil ; g : gain de propagation ; ω : probabilité de choc commun.

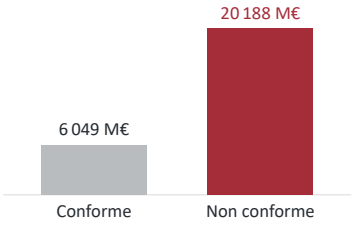
Calcul pour chaque état e

$$B_e = \mathrm{VaR}_{99,5\,\%}\left(\sum_{n=1}^{N_e} X_{n,e}\right).$$

e : conforme (C) ou non conforme (NC) ; N_e : incidents annuels ; $X_{n,e}$: perte de l'incident n, après détection, propagation et accumulation.

Mêmes lois de base et structure T ; p_u module la matérialité et g la matrice W.

Les passages entre états sont des hypothèses. Le couplage des tirages réduit le bruit de comparaison sans le supprimer.



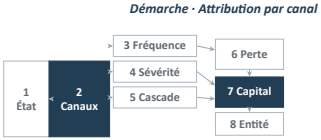
$\times 3{,}34$

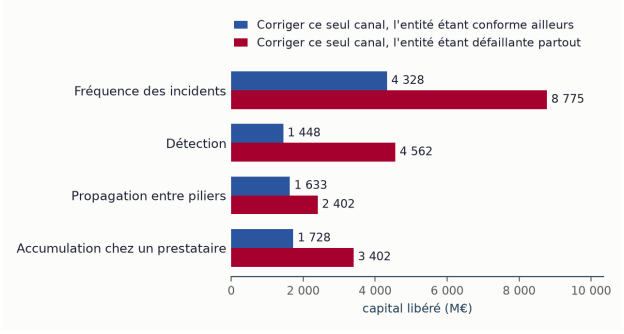
Écart de **14 139 M€** ; écart-type Monte-Carlo entre quatre graines : 734 M€. Interactions entre canaux : **35 %** de l'écart.

Suppose que les pertes des piliers touchés s'additionnent.

Comment attribuer l'écart à chaque canal ?

AJOUT Seize configurations, deux lectures d'un même canal





$2^4 = 16$ configurations, simulées avec les mêmes graines ; $V(\cdot)$: capital de la configuration.

Effet isolé (depuis l'état conforme)
$\Delta_c^{\text{iso}} = V(\{c\}) - V(\varnothing)$

Effet de fermeture (depuis l'état non conforme)
$\Delta_c^{\text{ferm}} = V(\text{tout}) - V(\text{tout} \setminus \{c\})$

Fréquence : 4 328 M€ isolé, 8 775 M€ en fermeture. L'écart entre les deux lectures mesure les interactions que le canal porte.

Les effets de fermeture ne s'additionnent pas.

→ *Quelles conclusions retenir ?*

Comment descendre du registre à une entité ?

Complément après dépôt · Entité notionnelle, niveau à valider



1 · Fréquence à la taille

$$\lambda(A) = \lambda_0 \left(\frac{A}{A_0}\right)^{b_\lambda}, \qquad b_\lambda = 0{,}494$$

2 · Sévérité à la taille

$$m(A) = \left(\frac{A}{A_m}\right)^{b}, \qquad b = 0{,}087$$

3 · Perte et capital de l'entité

$$X = m(A) \sum_{k \in S_a} Y_k, \qquad \mathcal{B}(A) = \mathrm{VaR}_{99{,}5\,\%}\left(\sum_{n=1}^{N} X_n\right)$$

A : actifs ; b_λ estimé sur les firmes de plus de 100 Md$ (tout le panel : 0,074, fenêtres d'observation plus courtes chez les petites firmes) ; A_m : actifs médians des pertes TIC ; pertes sous le seuil incluses ; N : binomiale négative de moyenne $\lambda(A)$.

Complément après dépôt : chiffres différents du rapport

Entité	Rapport	Nouvelle calibration	Pires années
Assureur non-vie A	112	1	51
Notionnelle	169	**24**	156
Assureur vie D	294	193	591

En M€. Besoin : quantile à 99,5 % ; pires années : moyenne des 0,5 % pires années.

Notionnelle : bootstrap par firme $[8{,}3\,;\,53{,}0]$ M€. La baisse vient surtout de la fréquence, et dépend de la dispersion.

Vise à réduire l'effet des fenêtres courtes ; extrapolation aux petites entités à valider ; métier non intégré.

Qu'est-ce que ce stage m'a apporté ?

Un encadrement exigeant, en entreprise et à l'école

L'apport de l'encadrement

Hugo Rapior · Nexialog Consulting

Un suivi hebdomadaire et disponible, qui a donné au travail sa rigueur et son ancrage métier. Il m'a confié la co-écriture de l'analyse actuarielle de l'étude LUCY 2026, publiée par le cabinet.

Caroline Hillairet · ENSAE Paris

Ses travaux sur les états de conformité et l'excitation des sinistres cyber ont nourri le modèle. Ses questions ont fait naître deux briques : le quantile prédictif et la sensibilité aux probabilités de propagation.

Ce que je retiens

Vérifier chaque résultat contre le code qui le produit, du premier calcul au dernier chiffre.

Tracer la calibration et chaque correction, pour qu'un tiers puisse tout refaire.

Séparer ce qui est estimé, supposé et non identifié : c'est ce qui rend un capital défendable.

Que permet de défendre ce travail ?

Réponse : dans le scénario, la non-conformité multiplie le besoin de capital par 3,34 ; la direction de la contagion, non identifiée, est encadrée par une plage explorée aux sommets.

$\times 3{,}34$

Capital entre deux états de conformité supposés

L'effet est conditionnel aux quatre canaux et à l'addition des pertes entre piliers.

1 839 M€

Largeur de la plage explorée aux sommets

Le sens des liens reste non identifié ; la force des liens est posée.

Adapter à l'entité

Piste à calibrer : adapter la fréquence et les pertes à la taille et au métier, puis recalculer le capital annuel.

Merci.

Place aux questions.

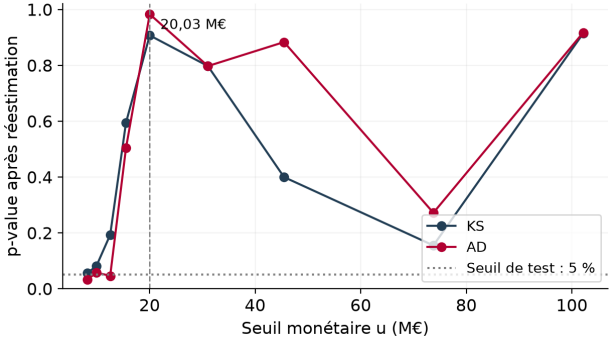
Kélian Kaddouri ENSAE Paris · Nexialog Consulting

R1 · Comment choisir le seuil ?

ÉTABLI 2000–2026 : 570 pertes, 86 excès

Démarche · Seuil de la sévérité





Diagnostic

Kolmogorov-Smirnov (KS) et Anderson-Darling (AD) : p-value après réestimation, pour neuf seuils candidats.

Le seuil retenu, **20,03 M€**, est le percentile 85 de l'échantillon. KS vaut 0,91 et AD 0,98.

Les diagnostics évaluent la compatibilité avec la GPD, sans établir un optimum.

Hill dépasse l'estimateur du maximum de vraisemblance : un écart que la simulation reproduit sous $\xi = 0{,}595$ (rapport, chapitre 4).

R2 · Comment choisit-on les paramètres ?

AJOUT Séparer les valeurs issues des données et les hypothèses entre états

Démarche · Origine des paramètres



Paramètre	C	NC	Construction de la valeur	Statut
				Base comptée
Fréquence λ	21,56	53,62	Base C : $582/27$ incidents par an dans le registre. **NC : obtenu par les vecteurs d'attaque**, $\lambda_{NC} = \lambda_C \sum_v \pi_v m_v$, avec $\sum_v \pi_v m_v \simeq 2{,}4875$ (part π_v de chaque vecteur, multiplicateur m_v).	Passage semi-ancré
				Base calculée
Détection p_u	0,128	0,181	Base : $86/570 = 0{,}1509$ au-dessus du seuil u. Facteurs $0{,}85$ en C et $1{,}20$ en NC.	Facteurs posés
Propagation g	0,45	0,90	Trois gains choisis : $0{,}45/0{,}68/0{,}90$. Force relative des liens T posée à dire d'expert.	Posé
Accumulation ω	0	0,68	Scénario haut motivé par la concentration des tiers ; cette concentration ne calibre pas la probabilité du choc.	Posé, borné

Sévérité : seuil au percentile 85, paramètres GPD ajustés aux pertes. La dispersion $\varphi = 9{,}20$ du moteur reste posée ; le test Poisson / binomiale négative ne la calibre pas.

Exploré sur une plage : multiplicateurs par vecteur et sens des liens, à force fixée. Une plage de scénario n'est pas un intervalle de confiance.

R2 · Comment choisit-on les paramètres ?

AJOUT Séparer les valeurs issues des données et les hypothèses entre états



$$\lambda_{NC} = \lambda_C \sum_v \pi_v m_v, \qquad \lambda_C = 582/27.$$

v : type d'attaque ; π_v : sa part dans Hackmageddon ; m_v : centre de sa fourchette de multiplicateur.

Vecteur d'attaque	π_v	Fourchette m_v	Centre
Hameçonnage	0,388	[1,8 ; 3,0]	2,40
Vulnérabilité	0,338	[2,0 ; 2,6]	2,30
Chaîne d'approvisionnement	0,158	[1,9 ; 2,6]	2,25
Identifiants compromis	0,063	[3,0 ; 8,0]	5,50
Autres	0,053	[1,3 ; 1,6]	1,45

$$\sum_v \pi_v m_v \simeq 2{,}4875 \quad \Longrightarrow \quad \lambda_{NC} \simeq 53{,}62/\text{an}.$$

Observé : les parts π_v.
Le recensement décrit le mélange des attaques, pas leur effet sur la conformité.

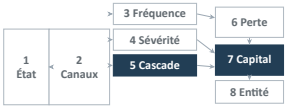
Posé : les fourchettes des m_v.
Elles traduisent des effets publiés sur des contrôles : authentification forte, formation, etc. Elles ne sont pas des effets DORA estimés. « Autres » n'a pas de source dédiée.

Aux bornes choisies :
multiplicateur de 1,933 à 3,042 ; λ_{NC} de 41,7 à 65,6/an. Ce sont des scénarios, pas un IC.

R3 · Quel pilier supporte le surcoût ?

Deux règles d'allocation, deux questions différentes

Démarche · Cascade, capital



Shapley

qui porte le surcoût ?

Définition. La part φ_j du pilier *j* est son apport moyen au surcoût, sur tous les ordres possibles de mise en non-conformité des piliers :

$$\varphi_j = \frac{1}{5!} \sum_{\text{ordres } \pi} \Big[v\big(\text{avant } j \cup \{j\}\big) - v\big(\text{avant } j\big) \Big]$$

$v(S)$: surcoût quand les piliers de *S* sont non conformes.

Les parts **somment au surcoût total** : $\sum_j \varphi_j = \Delta_{\mathrm{DORA}}$.

	P1	P4	P2	P3	P5
Part (OpRisk)	**34,0 %**	25,7 %	17,1 %	13,6 %	9,6 %

Euler

où se loge la queue ?

Définition. La contribution C_j du pilier *j* est sa perte moyenne dans les pires années :

$$C_j = \mathbb{E}\big[L_j \mid L \geq \mathrm{VaR}_{99,5\%}(L)\big]$$

L_j : perte du pilier *j* ; L : charge annuelle totale.

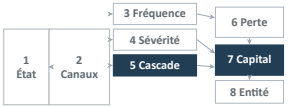
Les contributions **somment à la TVaR**, pas au quantile : c'est un diagnostic, pas une répartition du capital.

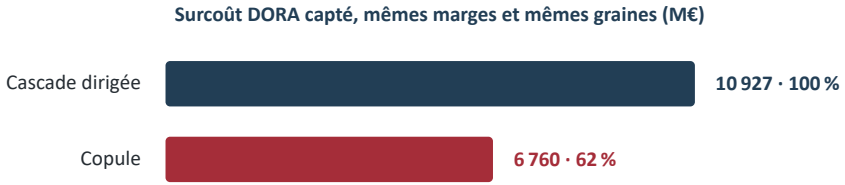
Sur la base PRC, l'allocation est presque plate (17 à 23 % par pilier).

Le capital publié reste le quantile à 99,5 % ; le surcoût s'attribue par Shapley.

R4 · Pourquoi une cascade plutôt qu'une copule ?

Une copule est symétrique : elle ignore l'ordre d'atteinte des piliers





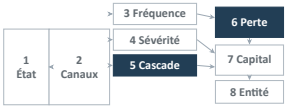
L'ordre compte. 22 des 26 sous-ensembles d'au moins deux piliers changent de criticité selon l'ordre dans lequel ils sont atteints.

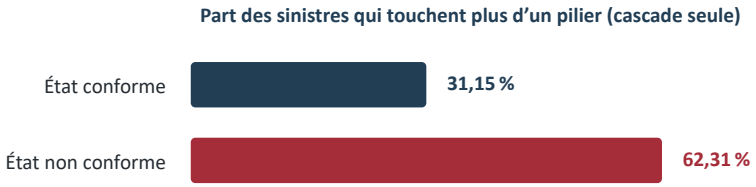
Ce que la copule manque. Elle capte la fréquence et la détection, pas la propagation d'un pilier à l'autre.

La copule dit **qui tombe avec qui**; la cascade dit aussi **qui entraîne qui**.

R5 · Le modèle traite-t-il la défaillance simultanée ?

Oui : c'est une sortie du modèle, pas un oubli





Calcul exact. Ces parts viennent de l'énumération de la cascade, sans bruit de simulation.

Ce qui est supposé. La façon dont les coûts des piliers touchés s'additionnent (réserve R6).

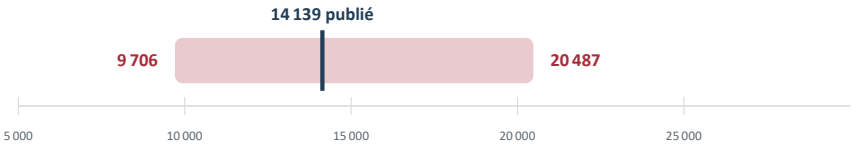
À l'état non conforme, la défaillance de **plusieurs piliers** est le cas **majoritaire**.

R6 · Quelle est l'hypothèse la plus lourde ?

L'addition des coûts entre les piliers touchés par un même sinistre



Écart entre états quand l'exposant des coûts varie de 0,70 à 1,30 (M€)



Posée, non testée. Aucune source n'observe le coût d'un sinistre qui touche plusieurs piliers.

Elle pèse surtout à l'état non conforme : élasticité 0,95, contre 0,39 à l'état conforme, car les sinistres multi-piliers y dominent.

Le **signe** et l'**ordre de grandeur** de l'écart tiennent ;
son **amplitude** dépend de cette hypothèse.

R7 · Pourquoi une GPD plutôt qu'une log-normale ?

Les grosses pertes ont une queue très épaisse



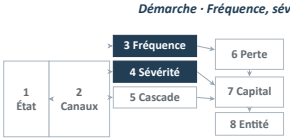
Une perte très concentrée. Les 10 % d'incidents les plus graves portent 92,3 % de la perte.

La théorie le prévoit. Au-delà d'un seuil élevé, les excès suivent une loi de Pareto généralisée.

La log-normale **sous-estime** fortement le capital ; la GPD le retrouve presque sans biais.

R8 · Le backtest valide-t-il le quantile ?

Non : il valide le centre et le corps de la loi, pas le quantile à 99,5 %





Ce qui passe. La binomiale négative, et la forme de la queue.

Ce qui ne passe pas. Le niveau de sévérité : l'échelle des pertes dérive dans le temps.

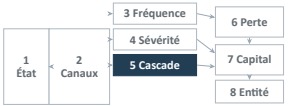
1 811 ans

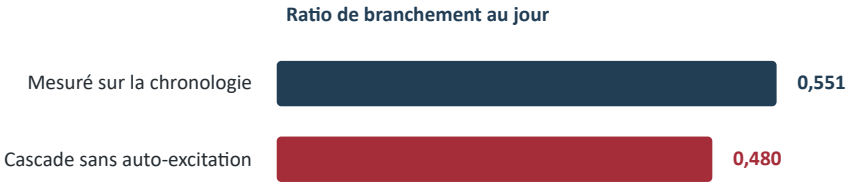
d'historique pour détecter, à 99,5 %, un taux de dépassement double du taux attendu

Aucun historique existant ne permet de **tester un quantile à 99,5 %**.

R9 · Avez-vous rejeté le processus de Hawkes ?

Non : à la résolution disponible, on ne le distingue pas de la cascade





Même signature. Une cascade sans aucune auto-excitation reproduit presque le ratio mesuré.

Choix de parcimonie. La cascade décrit en plus la structure entre piliers, que le Hawkes ne donne pas.

Une **équivalence observationnelle**, puis un choix : pas un rejet.

R10 · Le modèle est-il super-additif ?

Cela dépend de l'objet : trois réponses différentes



Entre les canaux

Oui

+5 001 M€ d'interaction, 35 % de l'écart

Entre les piliers

Presque additif

ajustement additif, $R^2 = 0{,}9945$

Dans un sinistre

Hypothèse

les coûts des piliers touchés s'additionnent

Les deux interactions, entre canaux et entre piliers, découpent le même écart : **elles ne s'additionnent pas**.

Toujours **préciser l'objet** avant de répondre.

R11 · Comment calculer le quantile sans simuler ?

L'inversion de Fourier en six étapes : sévérité, fréquence, puis assemblage



Sévérité : la loi d'une perte X

1 Discrétiser sur M points de pas h :

$$p_k = \mathbb{P}\big((k-\tfrac{1}{2})h < X \le (k+\tfrac{1}{2})h\big)$$

2 Transformer par FFT :

$$\hat{\varphi}_X(j) = \sum_{k=0}^{M-1} p_k\, e^{-2i\pi jk/M}$$

Fréquence : la loi du nombre N

3 Fonction génératrice de la binomiale négative, de moyenne λ et de paramètre r :

$$G_N(z) = \mathbb{E}\big[z^N\big] = \Big(1 + \tfrac{\lambda}{r}(1-z)\Big)^{-r}$$

Assemblage : la charge annuelle, somme de N pertes

4 Composer (N indépendant des pertes, elles-mêmes indépendantes et de même loi) :

$$\hat{\varphi}_L(j) = G_N\big(\hat{\varphi}_X(j)\big)$$

5 Inverser par FFT inverse :

$$q_k = \tfrac{1}{M}\sum_{j=0}^{M-1} \hat{\varphi}_L(j)\, e^{2i\pi jk/M} \approx \mathbb{P}(L \approx kh)$$

6 Lire le quantile :

$$\mathrm{VaR}_{99,5\%}(L) = h \cdot \min\big\{K : \textstyle\sum_{k\le K} q_k \ge 0{,}995\big\}$$

La grille doit couvrir toute la queue : sinon la masse au-delà de Mh se replie sur les petits montants. Méthode distincte de la récursion de Panjer.

R12 · Le Monte-Carlo est-il fiable ?

Le même quantile par deux chemins : simulation et inversion de Fourier



Capital (M€)	Monte-Carlo	Inversion de Fourier	Écart, en erreurs types
État conforme	6 049	5 945	0,75
État non conforme	20 188	19 890	0,59

L'écart n'est pas résolu. Il reste sous une erreur type de la simulation : les deux chemins donnent le même quantile au bruit près.

Un troisième chemin. L'approximation par perte unique, qui lit le capital sur le quantile d'un seul sinistre, reste à moins de 10 % au second ordre.

Ce contrôle vérifie **le calcul de l'agrégation**, pas la vérité du modèle.

R13 · Le capital compte-t-il deux fois ?

Deux doubles comptages possibles, tous deux déclarés dans le rapport



1 · Avec le SCR opérationnel déjà en place

$$\mathrm{SCR} = \mathrm{BSCR} + \mathrm{Adj} + \mathrm{SCR}_{Op}$$

Le risque opérationnel est **hors de la matrice de corrélation** : il s'ajoute sans diversification.

En ORSA, l'écart DORA ne s'ajoute en entier qu'**après avoir retranché** le risque informatique que le SCR_{Op} couvre déjà.

À $\rho = 0{,}25$ (posé), un euro d'écart compte trois à quatre fois plus ajouté en entier que traité comme un module corrélé.

2 · Dans le modèle, entre piliers touchés

Chaque pilier touché tire une perte calibrée sur des **incidents complets** : la perte d'un incident peut donc être comptée plusieurs fois.

Sans choc commun P4	Conforme	Non conforme
Piliers touchés par incident	1,38	1,93
Quantile 99,5 %, rapporté à un incident	1,27	1,58

Avec le choc P4, l'état non conforme passe à 2,44 piliers et 1,85.

Le premier se règle par la **convention d'agrégation** ; le second est **chiffré, pas corrigé**.